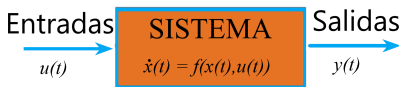


Clase 2: Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

- ▶ **Variables internas** Son las variables de estado, las que usamos para describir el sistema y las interacciones internas del mismo dadas por las ecuaciones diferenciales.
- ▶ **Variables externas** Son las que describen las interacciones del sistema con el mundo exterior.

Quien diseña el modelo debe determinar cuáles son las variables significativas que intervienen en el problema.

- ▶ **Entradas (input)** son las variables que representan la influencia del mundo exterior en el sistema físico (sistemas no autónomos).
- ▶ **Salidas (output)** son las variables con las que el sistema actúa sobre el mundo exterior. Algunas sirven para medir lo que sucede en el sistema; otras se quieren controlar.



Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

Ejemplos: Volvemos sobre los ejemplos anteriores:

- Primero consideramos el problema de absorción de una medicación en el estómago.

Lo que interesa ver es la concentración de droga en cada instante.

Vimos que el proceso se puede describir como

$$\frac{dx(t)}{dt} = -kx(t), \quad t, k > 0$$

$$x(0) = C.$$

$T = [0, +\infty)$ o puede considerarse $T = [0, t_{max}]$ si se conoce cuando termina el experimento (t_{max}).

$x(t)$ es la única variable de estado y brinda información sobre la concentración de la droga en el estómago en el instante t .

Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

En el segundo ejemplo, agregamos la absorción de la medicación en la sangre. Nos interesa conocer la concentración de la droga en el estómago y en la sangre, a medida que pasa el tiempo.

Describimos / modelamos este proceso como

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -k_1 x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) \end{cases}, \quad k_1, k_2 > 0$$

T como en el caso anterior.

x_1 y x_2 son las variables de estado donde $x_1(t)$ representa la concentración de la droga en el estómago en el instante t y $x_2(t)$ la concentración de droga en sangre en el instante t .

El vector de variables de estado es $x(t) = (x_1(t), x_2(t))$.

Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

Si agregamos la medicación suministrada en el tiempo: $u(t)$, es una variable externa que representa la concentración de droga que ingresa al sistema: variable de entrada.

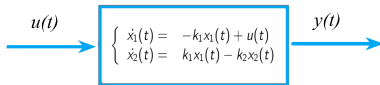
Si además, medimos la concentración de droga en sangre (mediante un análisis de sangre, por ejemplo) tendríamos una variable de salida $y(t)$.

La representación en el espacio de estados del sistema resulta:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -k_1 x_1(t) + u(t) \\ \dot{x}_2(t) = k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) \end{cases}, \quad k_1, k_2 > 0$$

$$y(t) = h(x_2(t))$$

donde $h(x_2(t))$ es una función que depende de la concentración de la medicación en sangre. Podría ser $y(t) = x_2(t)$ pero en la realidad esto no ocurre porque no se puede conocer el valor de x_2 en todo los instantes de tiempo, sino que se conocerá en los instantes donde se realiza la medición.



Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

Unicidad La representación de un sistema en espacio de estados NO es única.
(el modelo)

Comportamiento cualitativo No interesan los valores exactos que tomen las variables de estado o la salida, sino ciertas características, tendencias.

Comportamiento cuantitativo Refleja los valores reales del sistema.
necesita q' sean precisos.

Sistemas diferenciales: El vector de estados es la solución de un Problema de Condiciones Iniciales (P.V.I.).

Sistemas recursivos o en diferencias finitas: El vector de estados es la solución de un Problema de Condiciones Iniciales (P.V.I.) pero de sistemas dados por ecuaciones en recurrencias.

Sistemas Dinámicos - Representación en el Espacio de Estados

► Ecuaciones de Estado

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

Las q'tienen 2 son las var. de estado.

$x(t)$: vector de estados (variables internas del sistema)

$f(x(t), u(t))$: función vectorial

$u(t)$: entrada al sistema (o control)

$y(t)$: salida del sistema (u observaciones)

f mide la variación del vector de estado con respecto al tiempo.

ORDEN

En modelos de estado está dado por la **cantidad de variables de estado**.

En ODE Una ecuación diferencial de orden n , es decir con derivadas de hasta orden n inclusive, se puede describir mediante un modelo de estados de orden n mediante la reducción de orden.

Modelos de orden $n = 1$

Ejemplo 1: Modelo de crecimiento poblacional

El cambio en la población es proporcional a la cantidad.

Una población experimental de moscas se incrementa conforme a la ley de crecimiento exponencial

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = kx(t) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

$$x(t_0) = x_0$$

donde

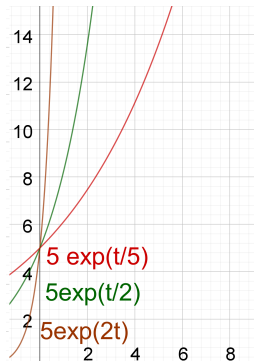
$x(t)$: cantidad de miembros en la población

k : constante de proporcionalidad.

$u(t)$ entrada o control

$y(t)$: salida

x_0 : valor inicial



Soluciones para

$t_0 = 0, x_0 = 5,$

$k = 1/5$ (roja),

$k = 1/2$ (verde),

$k = 2$ (marrón),

Es un modelo cualitativo más que cuantitativo.

Modelos de orden $n = 1$

Ejemplo 2: Ley de enfriamiento

La variación de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y la temperatura del medio.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = k(x(t) - T_a) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = x(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

donde

$x(t)$: temperatura del objeto, x_0 : valor inicial

k : constante de proporcionalidad,

T_a : temperatura ambiente

$u(t)$ entrada o control

$y(t)$: salida

Observar que, tomando $z(t) = x(t) - T_a$, el sistema es equivalente a

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = kz(t) + u(t), & t \geq t_0 \\ y(t) = z(t) + T_a \\ z(t_0) = x_0 - T_a \end{cases}$$

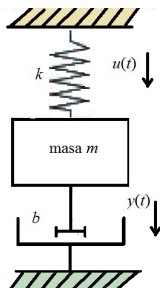
y nos queda la misma ecuación que en el ejemplo anterior, cambia la salida y la condición inicial.

Modelo de orden $n = 2$

Ejemplo 3: Modelo masa-resorte

Suponer que la fuerza de un resorte es proporcional a la posición y la del amortiguador es proporcional a la velocidad.

2da ley de Newton (suma de fuerzas=0)



$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) - b\dot{x}(t) + u(t)$$

x : posición de la masa en el instante

t : instante de tiempo

k : constante del resorte

b : coeficiente de fricción viscosa

u : entrada

$\ddot{x}$: aceleración

$\dot{x}$: velocidad

$-kx$: fuerza del resorte

$-b\dot{x}$: fuerza del amortiguador

Solución del caso homogéneo ($u = 0$):

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, \text{ donde } \lambda_1, \lambda_2 \text{ son las raíces de } r^2 + \frac{b}{m}r + \frac{k}{m} = 0$$

Cómo se representa en variables de estado?

Representación en variables de estado

Para la representación en variables de estado hay que *reducir el orden (de las derivadas)*. Para esto se necesita

- Definir n variables de estado:
la variable de la ecuación diferencial y sus $n-1$ derivadas
- Reescribir las ecuaciones diferenciales en términos de la n variables.

Ejemplo

Para el ejemplo 3, $n = 2$ entonces definimos 2 variables de estado:

$x_1(t)$: posición de la masa en el instante t

$x_2(t) = \dot{x}_1(t)$: velocidad de movimiento de la masa en el instante t .

Entonces, $m\ddot{x}(t) = -kx(t) - b\dot{x}(t) + u(t)$

Se escribe como

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ m\dot{x}_2 = -kx_1 - bx_2 + u \end{cases} \quad \text{o} \quad \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u \end{cases}$$

y se define $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, $\gamma = \frac{b}{2m}$ (factor de amortiguamiento)

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_0^2 x_1 - 2\gamma x_2 + \frac{1}{m}u \end{cases}$$

Representación en variables de Estado

Ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1/m \end{pmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

o

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

 $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ matriz de estado $C \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$ matriz de salida de los estados $B \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$ matriz de control $D \in \mathbb{R}^{1 \times 1}$ matriz de salida de los controles

De aquí,

$$x(t) = (x_1(t), x_2(t))$$

$$f(x(t), u(t)) = (x_2(t), -\omega_0^2 x_1(t) - 2\gamma x_2(t) + \frac{1}{m} u(t))$$

$$h(x(t), u(t)) = x_1(t)$$

Modelos de orden n - Representación en variables de Estado

Reducción del orden

Una EDO de orden n , es decir, con derivada parcial de orden n y, posiblemente, términos con derivadas de orden menor que n , se puede convertir en un modelo de estados del mismo orden (n) mediante el método de reducción del orden .

La idea es obtener un sistema de n ecuaciones de 1er orden.

Vemos el caso de coeficientes constantes:

$$x^{(n)}(t) + a_{n-1}x^{(n-1)}(t) + \dots + a_0x(t) = u(t)$$

Se definen las variables de estado:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 = x \\ x_2 = \dot{x}_1 \\ x_3 = \dot{x}_2 \\ \vdots \\ x_n = \dot{x}_{n-1} \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = -a_{n-1}x_n - a_{n-2}x_{n-1} \dots - a_0x_1 + u \end{array} \right.$$

Modelos de orden n - Representación en variables de Estado

Matricialmente

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ -a_{n-1} & -a_{n-2} & -a_3 & \dots & -a_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} u(t).$$

Obtenemos un sistema lineal con coeficientes constantes

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

La salida del sistema (y) es lo que se puede observar o medir desde afuera del sistema, depende de cada problema particular y se describe en función de las variables de estado y de la entrada de la siguiente manera

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

Sistemas lineales de dimensión finita

En general, un sistema lineal de dimensión finita de orden n tiene la forma

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

con

t	tiempo, $t \in T \subset \mathbb{R}$	$A(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{n \times n})$
n	variables de estado	$B(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{n \times m})$
m	variables de entradas	$C(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{p \times n})$
p	variables de salida	$D(\cdot) \in CT(T, \mathbb{R}^{p \times m})$

donde CT significa "continua a trozos".

Notar que las matrices no son constantes, dependen de t .

Nos interesan los siguientes casos particulares:

Sistema invariante si las matrices son constantes

Sistema homogéneo o autónomo si $B = D = 0$ (o $u = 0$)

Sistemas lineales homogéneos de dimensión finita

De lo anterior, observamos que los modelos en el espacio estado son ecuaciones acopladas de 1er orden en las variables de estado.

En el caso $n = 1$ se tiene una única ecuación

$$\dot{x}(t) = a(t)x(t).$$

y el caso más simple con $a(t) = 1$

$$\dot{x}(t) = x(t),$$

la solución es

$$x(t) = Ce^t$$

Sistemas lineales, invariantes, homogéneos de dimensión finita

Caso escalar ($n = 1$)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{Solución:} \quad x(t) = e^{at}x_0,$$

Recordar que la función exponencial tiene las siguientes propiedades:

$$\begin{cases} 1. (e^t)^{-1} = e^{-t} \\ 2. e^0 = 1 \\ 3. e^{t_2}e^{t_1} = e^{t_1+t_2} \end{cases}$$

Caso vectorial ($n > 1$)

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

$$X(t) \in \mathbb{R}^n, \quad t \geq 0, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

$$\text{Solución:} \quad X(t) = e^{At}X_0$$

$$\text{se define } e^{At} = I + At + \frac{1}{2}A^2t^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k t^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}A^k t^k$$

Por lo tanto, en el caso general, la solución ya no es escalar sino matricial.

Sistemas lineales homogéneos de dimensión finita

Teorema de Existencia y Unicidad

Existe una solución única al problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) \\ x(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Para cada $t_0 \in T$, $x_0 \in R^n$ existe una única solución del sistema dada por

$$x(t) = \phi(t; t_0) x_0$$

siendo $\phi(\cdot; t_0) : T \rightarrow R^n$ continua,

ϕ diferenciable $\forall t \in T$, salvo donde $A(\cdot)$ sea discontinua

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \phi(t; t_0) = A(t) \phi(t; t_0) \\ \phi(t_0; t_0) = I \end{cases} \quad \text{donde } I \text{ es la matriz identidad, } I \in R^{n \times n}.$$

$\phi(t; t_0)$ se denomina **matriz de transición de estados**

En general es difícil obtener ϕ de manera analítica.

El siguiente teorema afirma que la matriz de transición de estados tiene las propiedades de la función exponencial "generalizadas" al caso matricial.

Sistemas lineales homogéneos de dimensión finita

Teorema (caso $t_0 = 0$) (Matriz de Transición de Estados)

La matriz de transición de estados $\phi(t)$ de un sistema diferencial satisface:

1. $\phi^{-1}(t)$ existe y $\phi^{-1}(t) = \phi(-t)$
2. $\phi(t)$ satisface

$$\begin{cases} \dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t), \\ \phi(0) = I \end{cases}$$

3. $\phi(t_2)\phi(t_1) = \phi(t_1 + t_2)$

(Se puede generalizar para $t_0 \neq 0$)

Observaciones:

- ϕ es un operador, para cada $t \in \mathbb{R}$, $\phi(t, t_0) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\phi(t, t_0)x = x(t)$

No hacemos distinción entre la matriz y el operador

- Cada columna de ϕ es solución del P.V.I. dado por

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = A(t)X(t) \\ X(t_0) = I \end{cases}$$

Es decir, cada columna satisface $\dot{\phi}(t) = A(t)\phi(t)$.

Solución de sistemas lineales - No homogéneo (no autónomo)

Teorema (caso $t_0 = 0$)

La solución al sistema lineal

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

está dada por

$$x(t) = \phi(t)x_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau,$$

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + C(t) \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau + D(t)u(t)$$

o

$$y(t) = C(t)\phi(t)x_0 + \int_0^t (C(t)\phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau) + D(t)u(t)) d\tau$$

Solución de sistemas lineales - No homogéneo (no autónomo)

La demostración del teorema anterior se puede esbozar usando el método de variación de los parámetros: Consideramos $X(t) = \phi(t)Z(t)$ entonces

$$\dot{X}(t) = \dot{\phi}(t)Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t).$$

Como $\dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t)$, entonces se tiene que

$$\dot{\phi}(t)Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t) = A\phi(t)Z(t) + Bu(t)$$

Como $\dot{\phi}(t) = A\phi(t)$, reemplazando $\dot{\phi}(t)$ por $A\phi(t)$ resulta

$$A\phi(t)Z(t) + \phi(t)\dot{Z}(t) = A\phi(t)Z(t) + Bu(t), \text{ de donde se tiene que}$$

$$\phi(t)\dot{Z}(t) = Bu(t) \text{ o, equivalentemente, } \dot{Z}(t) = \phi^{-1}(t)Bu(t)$$

$$\implies \boxed{Z(t) = Z_0 + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau}$$

y como $X_0 = X(0) = \phi(0)Z(0)$ y $\phi(0) = I \implies Z(0) = X_0$, resulta

$$Z(t) = X_0 + \int_0^t \phi^{-1}(\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau = X_0 + \int_0^t \phi(-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

$$\implies \boxed{X(t) = \phi(t)Z(t) = \phi(t)X_0 + \int_0^t \phi(t-\tau)B(\tau)u(\tau)d\tau}$$